

Medida-exterior

Definición 1 (Medida exterior). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$, μ^* es una medida exterior en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

- (I) $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Monotonía: $\forall E, F \subset X : (E \subset F \implies \mu^*(E) \leq \mu^*(F))$.
- (III) Subaditividad: $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos : $\mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Referenciado en

- Con caratheodory medible
- Conjunto medible
- Medida exterior asociada
- Subaditividad de la medida exterior
- Teorema de Caratheodory I